```
#include <Wire.h>

const byte AS5600_ADDR = 0x36;
const byte ANGLE_REG = 0x0E;

// AS5600 : angle code sur 12 bits
const int ENCODER_RESOLUTION = 4096;
const int HALF_RESOLUTION = ENCODER_RESOLUTION / 2;

// Mesures
int rawAngle = 0;
int previousRawAngle = 0;
long totalCounts = 0;

bool firstMeasurement = true;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin();
  Serial.println("Test AS5600 avec comptage des tours");
}


void loop() {
  // Lecture de l'angle brut
  Wire.beginTransmission(AS5600_ADDR);
  Wire.write(ANGLE_REG);
  byte error = Wire.endTransmission(false);

  if (error != 0) {
    Serial.println("Erreur : AS5600 non detecte");
    delay(500);
    return;
  }

  Wire.requestFrom(AS5600_ADDR, (byte)2);

  if (Wire.available() >= 2) {
    byte highByte = Wire.read();
    byte lowByte = Wire.read();

    rawAngle = ((highByte << 8) | lowByte) & 0x0FFF;

    // Initialisation à la première mesure
```

```
if (firstMeasurement) {
    previousRawAngle = rawAngle;
    totalCounts = rawAngle;
    firstMeasurement = false;
} else {
    // Variation brute de l'angle depuis la mesure précédente
    int delta = rawAngle - previousRawAngle;

    // Gestion du passage 4095 -> 0
    if (delta > HALF_RESOLUTION) {
        delta -= ENCODER_RESOLUTION;
    }
    // Gestion du passage 0 -> 4095
    else if (delta < -HALF_RESOLUTION) {
        delta += ENCODER_RESOLUTION;
    }
    // Accumulation de la rotation
    totalCounts += delta;
    previousRawAngle = rawAngle;
}

// Conversion en unités physiques
float angleDeg = rawAngle * 360.0 / ENCODER_RESOLUTION;
float angleRad = rawAngle * 2.0 * PI / ENCODER_RESOLUTION;

// Angle cumulé : peut dépasser 360° et devenir négatif
float totalAngleDeg =
totalCounts * 360.0 / ENCODER_RESOLUTION;
float totalAngleRad =
totalCounts * 2.0 * PI / ENCODER_RESOLUTION;

// Nombre de tours signés : positif dans un sens,
// négatif dans l'autre
float totalTurns =
(float)totalCounts / ENCODER_RESOLUTION;

Serial.print("Angle : ");
Serial.print(angleDeg, 2);
Serial.print(" deg / ");
Serial.print(angleRad, 3);
Serial.print(" rad");

Serial.print(" | Rotation cumulee : ");
Serial.print(totalAngleDeg, 2);
Serial.print(" deg / ");
Serial.print(totalAngleRad, 3);
```

```
        Serial.print(" rad");

        Serial.print(" | Tours : ");
        Serial.println(totalTurns, 4);
    }

    delay(50);
}
```